



1-Su, canlılar için hayati öneme sahip bir maddedir. Suyun özellikleri de bu durumu destekler niteliktedir.

Buna göre suya ait aşağıdaki özelliklerin canlılar açısından önemini belirtiniz.

1.Kohezyon ve adezyon kuvvetine sahip olması
Suyun bitkilerde yükseklerle taşınmasına yardımcı olur.

2.Çözücü olması

Tuz ve şeker gibi bileşikler çözür.

3.Suyun donduğunda yoğunluğunun azalması

Buzun altında canlılığın sürmesini sağlar.

4.Isı tutma kapasitesinin yüksek olması

Deniz ve okyanuslar geç ısınır geç soğur. Canlılık kararlı ortamda devam eder.

5.Yüksek buharlaşma ısısına sahip olması

Vücut ısısının korunmasını sağlar.

2- Minerallerin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Evet/Hayır)

Canlılar tarafından üretilir mi?

Besinlerle birlikte alındığında sindirime uğrar mı?

Hücre zarından geçebilir mi?

Solunum reaksiyonlarında enerji verici olarak kullanılır mı?

Metabolik faaliyetlerde düzenleyici rolü var mı?

Bazı enzimlerin yapısına katılabilir mi?

Bir çeşidinin eksikliği diğeri ile giderilebilir mi?

Canlı vücudunda hormon, hücre zarı gibi yapılara katılabilir mi?

3-Aşağıda verilen mineral çeşidinin işlevini ve eksikliğinde ortaya çıkabilecek sorunları yazınız.

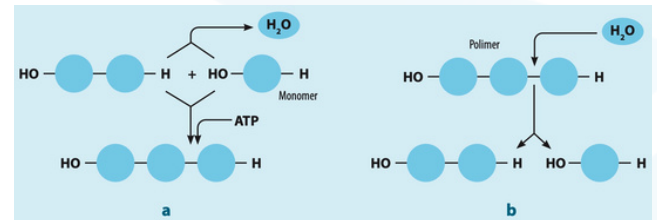
Kalsiyum Kas kasılması, kemik ve diş yapısı, kanın pıhtılaşması
Eksikliğinde çocuklarda Raşitizm, yetişkinlerde Tetani, Osteomalazi

İyot Tiroit bezinden tiroksin üretilmesi. Eksikliğinde Guatr

Demir Alyuvardaki hemoglobinin yapısına katılır. O₂ ve CO₂ taşınmasını sağlar. Eksikliğinde Anemi

Çinko

Sodyum Sinir hücrelerinde impuls oluşumunu sağlar. Eksikliğinde dikkat bozukluğu,



4-Yukarıda verilen a ve b tepkimelerini neler olduğunu kısaca örneklendirerek açıklayınız.

A dehidrasyondur. Küçük moleküllerin birleşmesi olayıdır. Su açığa çıkar. Nişasta sentezi

B hidrolizdir. Su tüketilerek büyük moleküllerin parçalanması olayıdır. Protein sindirimi

Polimer ile makromolekül arasındaki farkı açıklayınız.

Polimer, aynı veya benzer yapıda moleküllerin birleşmesi ile oluşan moleküllerdir. Nişasta, protein, nükleik asitler polimer yapıdadır.

Nötral yağ, 3 yağ asiti ve 1 gliserolden oluşur. Farklı yapıda moleküllerden oluştuğu için polimer değildir. Makromoleküldür.

5. Organik bileşik grupları aşağıda verilmiştir.

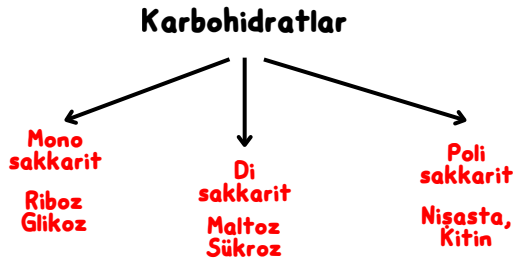
- 1.Karbohidratlar
- 2.Yağlar (Lipitler)
- 3.Proteinler
- 4.Enzimler
- 5.Vitaminler
- 6.Nükleik asitler

Buna göre bu bileşiklerden

- Enerji verenler: Karbohidrat,yağ,protein
- Düzenleyici olanlar: Enzim, vitamin, Protein, Yağ
- Yapıya katılanlar: Karbohidrat,yağ,protein
- Yönetim ve kalıtımı sağlayanlar: Nükleik asitler



6-Karbohidratları monomer sayılarına göre gruplandırarak her bir gruba ikiyeşer örnek yazınız.



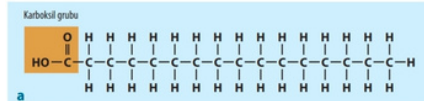
7- Polisakkarit çeşitlerini, hangi canlılarda üretildiklerini, canlılardaki işlevlerini yazınız.

Polisakkarit çeşitleri	Üretildiği canlılar	Canlıdaki işlevi
1. Nişasta	Bitki, alg	Depo
2. Selüloz	Bitki, alg	Yapı
3. Glikojen	Bakteri, mantar, hayvan	Depo
4. Kitin	Hayvan, Mantar	Yapı

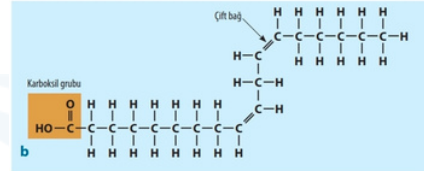
8-Aşağıda verilen lipit çeşitleri ile özelliklerini eşleştiriniz.

Yağ asitleri	Hormon ve vitamin yapısına katılır.
Fosfolipitler	Deri altında depolanır.
Steroidler	Hücre zarının yapısına katılır.
Trigliseritler	Lipitlerin temel yapı taşıdır.

9-Aşağıda verilen yağ asidi çeşitlerini sınıflandırarak özelliklerini yazınız.

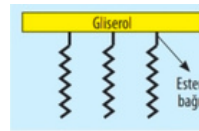


Doymuş yağ asiti
Karbon atomları arası
tek bağ bulunur.
Oda sıcaklığında katı
halde bulunur.

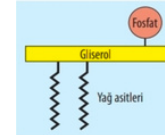


Doymamış yağ asiti
Karbon atomları arasında
çift bağ bulunur.
Oda sıcaklığında sıvı halde
bulunur.

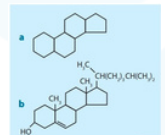
10-Aşağıdaki şekillerde verilen lipit çeşitlerini belirleyiniz. Bu lipit çeşitlerinin temel özelliklerini yazınız.



Trigliserit(Nötral Yağ)
Depo amaçlı üretilir.



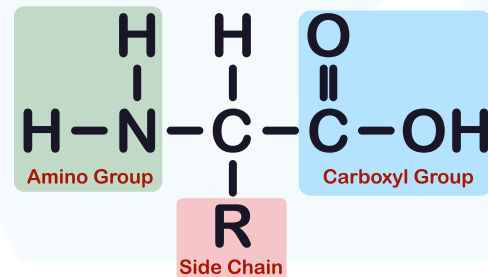
Fosfolipit
Hücre zarının yapısına katılır.



Steroid
Düzenleyicidir.
Hormon yapısına
katılır.

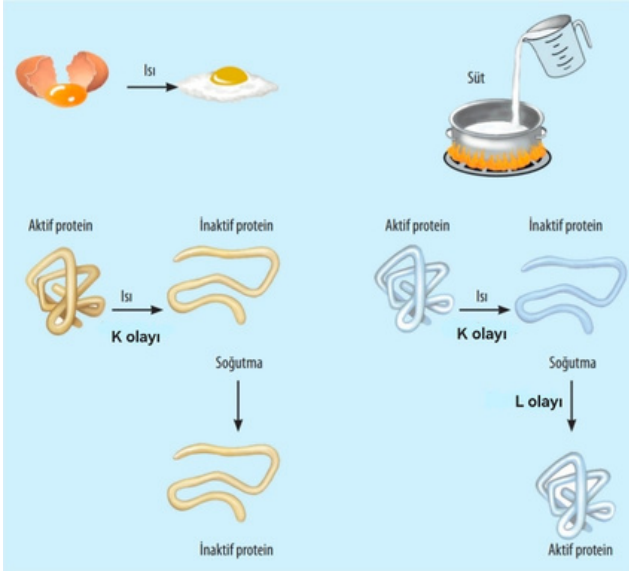
11-Yukarıda verilen molekülün

- ismini, **Amino asit**
 - üzerinde gösterilen grupları,
 - birbirlerine hangi bağla ve nereden birleştiklerini, **Peptit bağı** ile, **C ve N atomları** arasında
 - protein molekülü ile ilişkisini
- yazınız. Proteinin yapı birimidir. 20 çeşiti bulunur.**





12. Proteinlerin üç boyutlu yapısının hangi faktörlerin etkisiyle değişebileceğini yazınız. Bu durumu aşağıdaki şekil üzerinde K ve L olayları ile ilişkilendirerek açıklayınız.



Proteinlerin üç boyutlu yapısı, sıcaklık, pH, bazı kimyasallar etkisiyle değişebilir. K denatürasyon olayıdır. Proteinin üç boyutlu yapısı bozulmuştur. L renatürasyondur. Yapısı bozulan protein yeniden eski haline gelmiştir.

13- Enzimlerle ilgili aşağıdaki ifadeleri doğru ise (D) yanlış ise (Y) olarak kodlayınız.

Reaksiyonların hızını artıran organik bileşiklerdir.

Yapısında genellikle karbohidrat bulunur.

Reaksiyonların yüksek sıcaklıklarda ve çok fazla enerjiyle gerçekleşmesini sağlarlar.

Substratlarını aktif bölgeleri ile bağlayarak ürüne dönüştürür.

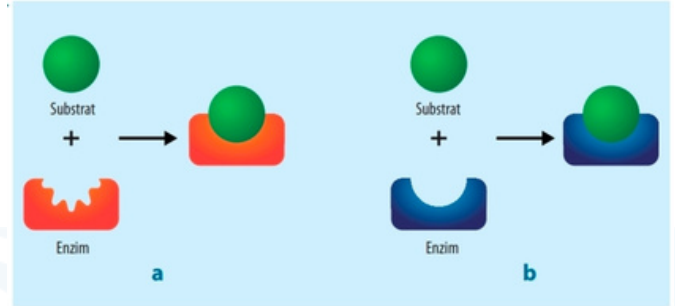
Reaksiyonlarda tüketildikleri için her reaksiyonun başında yeniden üretilmek zorundadırlar.

Reaksiyonların başlaması için gereken enerjiyi sağlarlar.

Etki ettikleri substratın yapısına özgün bir şekle sahiptirler.

Sadece hücre içinde üretilir ve sadece hücre içinde etkinlik gösterebilirler.

14-Enzim ile substratı arasında gözlenen aşağıdaki ilişki tiplerini açıklayınız.



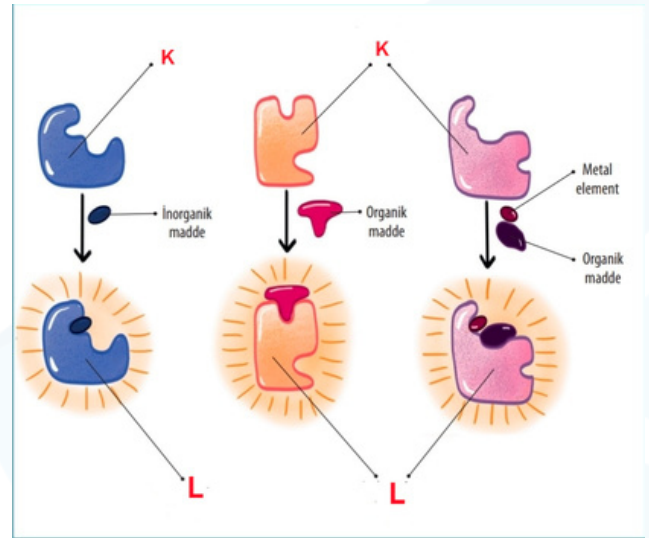
A'da indüklenmiş uyum modeli vardır. Enzim üç boyutlu yapısını değiştirir.

B'de enzim substratına bağlanmıştır. Enzim yapısında belirgin bir değişiklik olmaz. Anahtar kilit uyumu modeli görülür.

15-Enzimler yapısına göre basit enzim ve bileşik enzim olmak üzere iki gruba ayrılır. Bileşik enzimlere ait aşağıdaki şekiller üzerinde

- enzime ait K ve L kısımlarının isimlerini
- aktif/pasif olma durumlarını

yazınız.

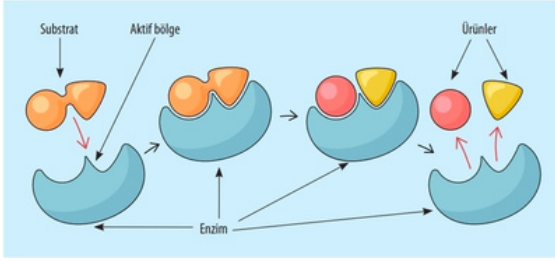


K apoenzim (inaktif)
L Holoenzim (Aktif)

Yardımcı kısım kofaktör organik molekül ise koenzim olarak adlandırılır.



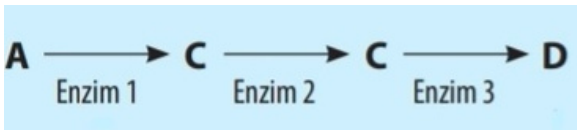
16- Aşağıdaki şekilde enzimlerin aktif bölgelerini kullanarak substratlarını ürüne dönüştürdükleri gösterilmiştir.



Bu reaksiyon sürecinde enzim, substrat ve ürün miktarında meydana gelen değişimleri grafik üzerinde gösteriniz.

Enzimli-enzimsiz reaksiyonun aktivasyon enerjisi değişimini gösteren grafikleri çiziniz.

17- Enzimlerle gerçekleşen bir metabolik yolda negatif geri bildirim olayının nasıl ve ne için gerçekleştiğini aşağıdaki şekil üzerinde açıklayınız.

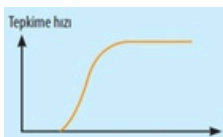


Negatif geri bildirim D'nin enzim 1'i baskılamasıyla olur. Kaynakların verimli bir şekilde kullanılması amaçlanır.

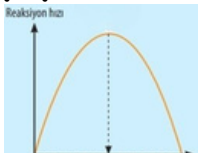
18-Enzimlerin çalışması üzerinde

- Ortamdaki su miktarı
- Ortamın pH'si
- Sıcaklık

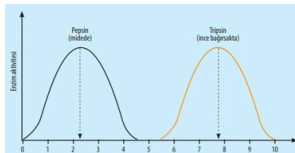
faktörlerinin etkisini gösteren aşağıdaki grafikleri bu faktörlerle eşleştiriniz.



K faktörü



L faktörü



M faktörü

19- Deneyssel olarak düzenlenmiş bir ortamda substrat ve enzim miktarının reaksiyon hızı üzerindeki etkisini belirlemek isteyen bir araştırmacı aşağıdaki şartlara sahip düzenekleri inceliyor.

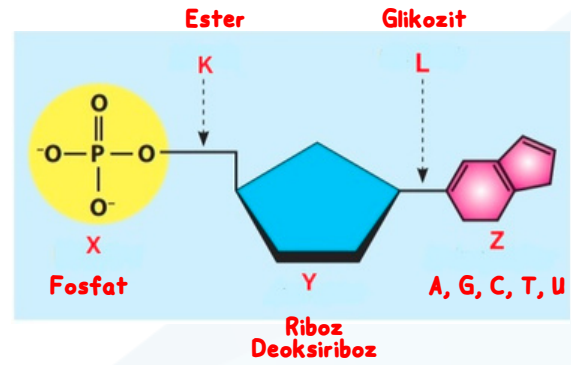
1.düzenek: Enzim ve substrat miktarı sınırsız

2.düzenek: Enzim miktarı sınırlı, substrat miktarı sınırsız

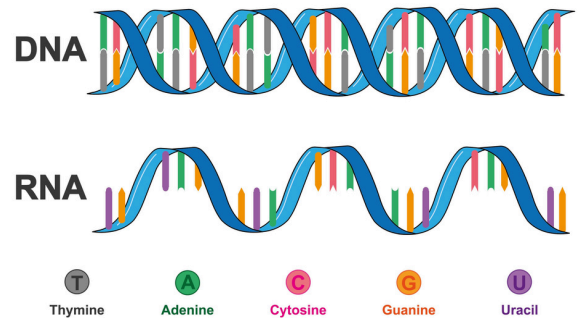
3.düzenek: Enzim miktarı sınırsız, substrat miktarı sınırlı

Buna göre bu düzeneklerde ölçülen reaksiyon hızlarını grafiklerle açıklayınız.

20- Aşağıda verilen bir nükleotitin kısımlarını ve bu kısımlar arasındaki bağların isimlerini belirtiniz. Bu kısımların DNA ve RNA'nın yapısında bulunabilecek çeşitlerini belirtiniz.



21- DNA ve RNA molekülünün yapısal ve işlevsel fark ve benzerliklerini yazınız.



DNA çift zincirlidir. Kendini eşleyebilir. Genetik bilgiyi taşır. Yavru hücrelere aktarır.

RNA tek zincirlidir. Kendini eşleyemez. Protein sentezi olayında görev alır. 3 çeşidi bulunur. mRNA tRNA rRNA



22-

- a. Vitaminlerin genel özellikleri yazınız.
b. Vitamin gruplarını sınıflandırınız.
c. Vitamin çeşitlerinin işlevlerine birer örnek veriniz.

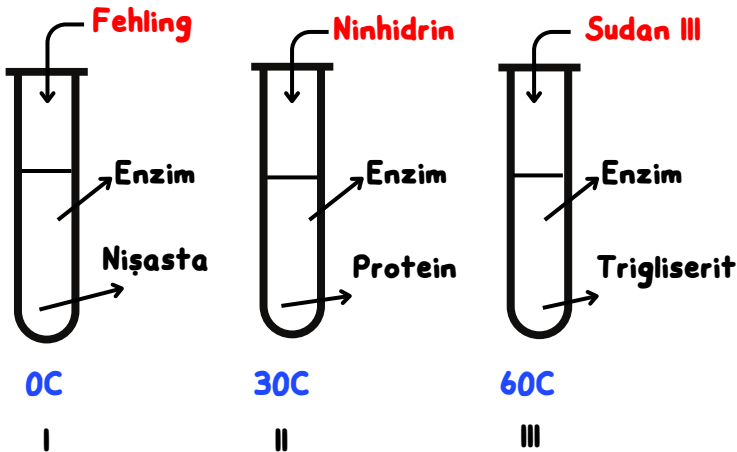
a) Organik yapıdadırlar. Düzenleyici moleküllerdir. Enzim yapısına katılabilirler. Bir vitamin eksikliği başka bir vitaminle giderilemez.

b) Suda ve yağda çözünenler olarak iki grupta incelenirler. Suda çözünenler B ve C Yağda çözünenler ADEK vitaminleri

c) A vitamini - Görme olayında görev alır.
D vitamini - Kalsiyumun emilmesini sağlar.
C vitamini - Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

23- Aşağıda verilen deney tüplerinden hangilerinde renk değişimi gerçekleşir?

(Fehling çözeltisi glikoz ile kiremit kırmızısı, Amino asit ninhidrin ile sarı veya mor, Nitrik asit proteinle sarı renk verir. Sudan III yağlar ile kırmızı renk verir.)



II. ve III. tüplerde renk değişimi gerçekleşir.

24- 4 ayrı tüpe aşağıda belirtilen miktarlarda koyun karaciğerinden alınan özüt ve hidrojen peroksit ilave edilip belirtilen koşullarda bekletilmiştir.

Hidrojen peroksit karaciğerde bulunan katalaz enzimi ile su ve oksijene parçalanır.



1.deney tüpü	2.deney tüpü	3.deney tüpü	4.deney tüpü
10ml saf su	10ml saf su	10ml saf su	10 ml saf su
34C	34C	34C	6C
10 ml karaciğer özütü	10 ml karaciğer özütü	5 ml karaciğer özütü	10 ml karaciğer özütü
10 ml hidrojen peroksit	5 ml hidrojen peroksit	10 ml hidrojen peroksit	10 ml hidrojen peroksit

a.Hangi tüpler sıcaklığın reaksiyon hızı üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılır?

1 ve 4 tüpler

b.Hangi tüpler substrat miktarının reaksiyon hızı üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılır?

1 ve 2 tüpler

c.Enzim miktarının reaksiyon hızı üzerindeki etkisini ölçmek için oluşturulacak yeni bir tüpte koşullar nasıl olmalıdır?

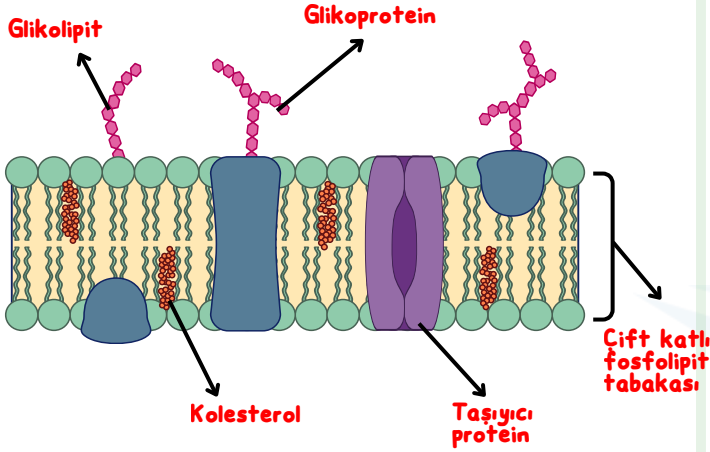
Karaciğer özütü miktarı farklı olan, substrat miktarları eşit olan aynı sıcaklıkta tüpler kullanılmalı. 1 ve 3

25- Prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olan yapıları işaretleyiniz.

Hücre zarı	Çekirdek	Lizozom
Ribozom	Doğrusal DNA	Golgi aygıtı
Sitoplazma	Mitokondri	Koful



26- Aşağıda verilen hücre zarının şekli üzerindeki numaralı kısımları ve görevlerini yazınız.



Glikolipit ve glikoprotein hücre zarına özgüllük kazandırır. Seçici geçirgen özellik sağlar.

Çift katlı fosfolipit tabakası hücre zarının yapısını oluşturur.

Kolesterol : Hayvan hücre zarına esneklik ve dayanıklılık sağlar.

Taşıyıcı protein : Hücre zarından madde geçişlerinde etkilidir.

27- Aşağıda verilen hücresel yapıların zara sahip olup olmadıklarını ve işlevlerini kısaca yazınız.

Ribozom Zarsız. Amino asitlerden protein sentezler.

Endoplazmik retikulum Tek zarlı. Hücre içi iletim ve sentez yapar. Granüllü ve Granülsüz ER olmak üzere iki kısımdan oluşur.

Golgi aygıtı Tek zarlı. Salgı ve paketleme yapar. Ekzositoz olaylarından sorumludur.

Lizozom Tek zarlı. Hücre içi sindirimde görevlidir.

Koful Tek zarlı. Depolama - iletim - Fazla suyu boşaltma

Peroksizom Tek zarlı. Hidrojen peroksiti su ve oksijene çevirir. Tek zarlıdır.

Sentrozom Zarsız. Hücre bölünmesinde kromozomların zıt kutuplara çekilmesini sağlar.

28- Aşağıda şekilleri verilen organelleri, kısımlarını ve görevlerini kısaca yazınız.



Kloroplast



Mitokondri



Çekirdek

Çift katlı zarla çevrili olma	Çift	Çift	Çift
Işık enerjisi ile glikoz üretebilme	Var	Yok	Yok
DNA ve RNA'ya sahip olma	Var	Var	Var
Hayvan hücrelerinde bulunabilme	Hayır	Evet	Evet
Kendini eşleyebilme	Evet	Evet	Evet
İçerisindeki ribozom ile protein üretebilme	Evet	Evet	Evet
Metabolizma için gereken ATP'yi üretme	Evet	Hayır	Hayır
Hücresel olayları yönetme	Hayır	Hayır	Evet

29-Ökaryot bir hücrede glikoprotein molekülünün üretiminden hücre zarının yapısına katılana kadarki süreçte görev alan hücresel yapılar ve işlev sırasını açıklayınız.

Hücrede ribozomda protein sentezlenir. Hücredeki glikoz moleküllü golgi aygıtında proteinle birleştirilir. Oluşan molekül koful yardımıyla hücre zarına taşınır.

Ribozom - Golgi aygıtı - Koful - Hücre zarı



30-Difüzyonla ilgili aşağıdaki ifadeleri değerlendiriniz. (Evet/Hayır)

- Moleküller çoktan aza doğru taşınır.
- Enerji (ATP) harcanır.
- Sadece hücre içine madde geçişini sağlar.
- Geçen maddeler küçük boyutludur.
- Ortam yoğunlukları eşitlenene kadar madde geçişi gerçekleşir.
- Canlı ortamlarda gerçekleşmesi zorunludur.

31- Endositoz ve ekzositozu aşağıda verilen özellikler bakımından karşılaştırınız.

	Endositoz	Ekzositoz
Yoğunluk farkı önemli değildir.	Evet	Evet
ATP harcanır.	Evet	Evet
Hücre dışına madde geçer.	Hayır	Evet
Zar yüzeyi azalır.	Evet	Hayır
Büyük molekül geçişi sağlar.	Evet	Evet
Sadece canlı hücrelerde gerçekleşir.	Evet	Evet

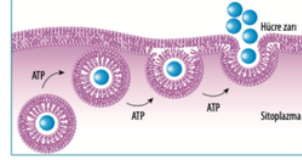
32- Aşağıda özellikleri verilen hücre zarından madde geçişi yöntemlerini belirleyiniz.

K → Küçük moleküller sadece canlı hücrelerde, taşıyıcı proteinler kullanılarak azdan çoğa geçmektedir. Geçiş çift yönlüdür. (Hücre içi → Hücre dışı ya da Hücre dışı → Hücre içi) **Aktif Taşıma**

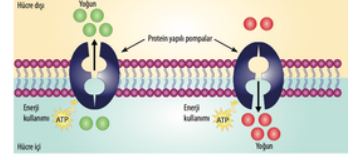
L → Su moleküllerinin genellikle zardaki kanal proteinleri aracılığı ile geçişidir. ATP enerjisi gerekmez. Canlı ve cansız hücrelerde görülebilir. Geçiş çift yönlüdür. (Hücre içi → Hücre dışı ya da Hücre dışı → Hücre içi) **Osmoz**

M → Küçük moleküller, canlı ve cansız hücrelerde, taşıyıcı proteinler kullanılmadan, çoktan aza doğru, yoğunlukları eşitlenene kadar, enerji harcanmadan geçmektedir. Geçiş çift yönlüdür. (Hücre içi → Hücre dışı ya da Hücre dışı → Hücre içi) **Basit Difüzyon**

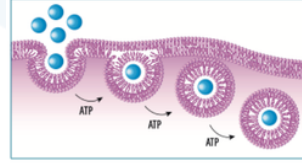
33- Aşağıdaki görsellerde verilen madde geçiş yöntemleri nelerdir? Hangilerinde enerji harcanır? Hangileri küçük ,hangileri büyük madde geçişini sağlar?



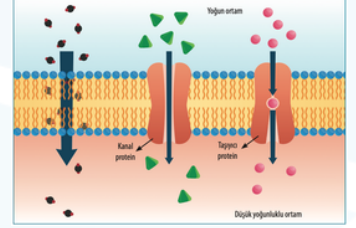
P Ekzositoz



R Aktif Taşıma

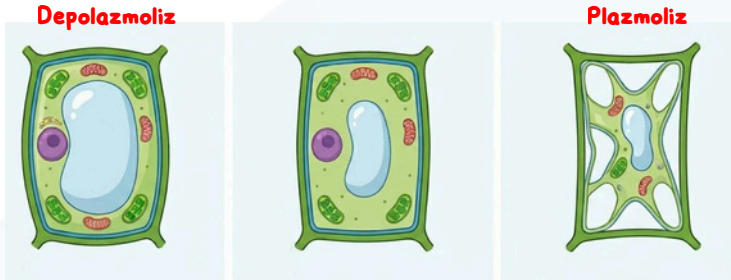


S Endositoz



T Difüzyon

34- Osmotik denge halindeki bir hücre üç farklı ortama konulduğunda aşağıdaki değişimler gerçekleşmektedir.



1.ortam

Hipotonik

2.ortam

izotonik

3.ortam

Hipertonik

- Hücrenin konulduğu ortam yoğunluklarını belirleyiniz.
- Gerçekleşen değişimleri turgor basıncı, osmotik basınç, turgor durumu ve plazmoliz kavramlarını kullanarak açıklayınız.

